

דף עבודה — פרק 1: פרופורציה וכפל בהצלבה

שוויון יחסים, כפל בהצלבה ופתרון משוואות פרופורציה

שם:

כיתה:

תאריך:

פרופורציה היא שוויון של שני יחסים. בודקים אותה בצמצום שני היחסים או בכפל בהצלבה: מכפלת האלכסונים חייבת לצאת שווה. כשיש נעלם — מצליבים ומקבלים משוואה. חשוב מכול: אותו סוג גודל באותו מקום בשני האגפים (קמח מול קמח, ש"ח מול ש"ח).

שאלה 1 — האם זו פרופורציה? — סדרה א קל

בדקו בעזרת צמצום וכתבו כן או לא:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

a. _____ ←

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 6 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

b. _____ ←

שאלה 2 — האם זו פרופורציה? — סדרה ב קל

בדקו בעזרת כפל בהצלבה וכתבו כן או לא:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 10 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 12 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

a. _____ ←

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 6 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

b. _____ ←

שאלה 3 — השלימו את היחס השווה קל

השלימו את המספר החסר:

$$\text{_____} \leftarrow \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \frac{\square}{9} \text{ a.}$$

$$\text{_____} \leftarrow \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \frac{\square}{20} \text{ b.}$$

שאלה 4 — שתי מכפלות ההצלבה קל

בפרופורציה

$$\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$$

— כתבו את שתי מכפלות ההצלבה ובדקו שהן שוות.

שאלה 5 — מחיר לפי כמות קל

שתי מחברות עולות 8 ש"ח. כמה יעלו 6 מחברות?

התשובה: _____

שאלה 6 — פתרו משוואת פרופורציה — סדרה א בינוני

מצאו את x:

$$\begin{aligned} \text{a. } \frac{3}{4} &= \frac{x}{16} \\ \text{b. } \frac{x}{10} &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

שאלה 7 — פתרו משוואת פרופורציה — סדרה ב בינוני

מצאו את x:

$$\begin{aligned} \text{a. } \frac{7}{x} &= \frac{21}{15} \\ \text{b. } \frac{9}{12} &= \frac{6}{x} \end{aligned}$$

שאלה 8 — בעיית מתכון בינוני

במתכון לפנקייקים: 5 כוסות קמח על 2 כפות סוכר. כמה כפות סוכר דרושות ל-20 כוסות קמח? כתבו פרופורציה ופתרו.

שאלה 9 — מרחק על המפה

בינוני

מפה משורטטת בקנה מידה 1:200,000. המרחק בין שתי ערים במפה הוא 3 ס"מ. מה המרחק ביניהן במציאות, בק"מ?

שאלה 10 — מחיר לפי משקל

בינוני

4 ק"ג תפוזים עולים 18 ש"ח. כמה יעלו 10 ק"ג? כתבו פרופורציה ופתרו.

שאלה 11 — מצאו את הטעות

מאתגר

בבעיה: "5 כוסות קמח על 2 כפות סוכר — כמה כוסות קמח דרושות ל-6 כפות סוכר?" תלמיד כתב:

$$\frac{5}{2} = \frac{6}{x}$$

הסבירו מה הטעות בסדר היחסים, כתבו את הפרופורציה הנכונה ופתרו.

שאלה 12 — שתי דרכים — פתרון אחד

מאתגר

פתרו את $\frac{x}{8} = \frac{15}{24}$ פעמיים: פעם בעזרת צמצום היחס הימני, ופעם בכפל בהצלבה. ודאו שקיבלתם אותה תשובה.

פתרו: $\frac{35}{x} = \frac{5}{9}$ ובדקו את התשובה בצמצום.

דף פתרונות למורה — פרק 1: פרופורציה וכפל בהצלבה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. כן — שניהם מצטמצמים ל- $\frac{1}{2}$ ב. לא —
 $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ ואילו האגף השמאלי $\frac{3}{4}$

שאלה 2. א. כן — $5 \times 12 = 60$ וגם $6 \times 10 = 60$ ב. לא — $4 \times 8 = 32$ אבל $6 \times 6 = 36$

שאלה 3. א. 3 ב. 8

שאלה 4. $3 \times 15 = 45$ וגם $5 \times 9 = 45$ — שוות, ולכן זו פרופורציה

שאלה 5. 24 ש"ח (מחברת אחת 4 ש"ח)

שאלה 6. א. $4x = 48$ ולכן $x = 12$ ב. $5x = 20$ ולכן $x = 4$

שאלה 7. א. $21x = 105$ ולכן $x = 5$ ב. $9x = 72$ ולכן $x = 8$

שאלה 8. $\frac{5}{2} = \frac{20}{x} \leftarrow 5x = 40 \leftarrow x = 8$ כפות סוכר

שאלה 9. $3 \times 200,000 = 600,000$ ס"מ, שהם 6 ק"מ

שאלה 10. $\frac{4}{18} = \frac{10}{x} \leftarrow 4x = 180 \leftarrow x = 45$ ש"ח

שאלה 11. הטעות: 6 הוא כמות של סוכר, ולכן מקומו במכנה ולא במונה. הפרופורציה הנכונה: $\frac{5}{2} = \frac{x}{6} \leftarrow 2x = 30 \leftarrow x = 15$ כוסות קמח

שאלה 12. בצמצום:
 $\frac{15}{24} = \frac{5}{8}$ ולכן $x = 5$; בהצלבה: $24x = 120 \leftarrow x = 5$ — אותה תשובה

שאלה 13. $5x = 35 \times 9 = 315$ ולכן $x = 63$; בדיקה:
 $\frac{35}{63} = \frac{5}{9}$

